

# Abordagens por operadores para a Hipótese de Riemann com foco em construção e testes

## Resumo executivo

A **Hipótese de Riemann (HR)** afirma que todo zero não trivial da função zeta de Riemann tem parte real  $1/2$ . A via **Hilbert–Pólya** tenta provar HR construindo um **operador auto-adjunto**  $H$  cujo espectro seja (ou determine) as alturas  $\gamma$  dos zeros  $1/2 + i\gamma$ : auto-adjuntidade  $\Rightarrow$  espectro real  $\Rightarrow$  zeros na linha crítica. Essa estratégia é motivada por analogias rigorosas já resolvidas (caso Selberg) e por evidências estatísticas (Montgomery–Odlyzko/GUE). [1]

O que já é sólido: (i) o formalismo  $\zeta, \xi$ , equação funcional e a contagem  $N(T)$  de zeros (Riemann–von Mangoldt) formam o “contrato” que qualquer operador candidato deve respeitar; (ii) existem modelos onde um **Laplaciano auto-adjunto** força um “tipo RH” em zetas geométricas (Selberg); (iii) existem propostas influentes para  $\zeta$  em si, especialmente o programa de [“people”, “Alain Connes”, “mathematician”] (geometria não comutativa e fórmula de traço) e o programa de [“people”, “Michael Berry”, “physicist”]–[“people”, “Jonathan P. Keating”, “mathematician”] (Hamiltoniano  $H = xp$  semiclassico), mas nenhuma fecha HR. [2]

O “gargalo Connes” hoje é bem específico: Connes e [“people”, “Caterina Consani”, “mathematician”] mostram uma **razão conceitual para a positividade do funcional de Weil no caso arquimediano único**, expressando a diferença entre a distribuição de Weil e um **traço comprimido** (“Sonin trace”) via funções esferoidais prolatas e controlando-a com matrizes de Toeplitz hermitianas; no entanto, a extensão completa para o caso **semi-local/global** (onde a positividade implicaria HR) ainda não está concluída. [3]

Este relatório entrega: (a) requisitos matemáticos explícitos para um operador candidato; (b) um survey técnico das principais propostas (Connes,  $xp$ /Berry–Keating, grafos quânticos, núcleos integrais, de Branges, Deninger); (c) protocolos computacionais reproduzíveis para testar “toy operators” contra os dados de [“people”, “Andrew Odlyzko”, “mathematician”]; (d) uma formulação clara do que precisaria ser provado para “fechar” a lacuna do programa de Connes — sem alegar prova (o problema permanece aberto). [4]

## Enunciado e definições formais

Para  $\Re(s) > 1$ , a zeta é

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s},$$

e satisfaz o **produto de Euler**

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} \quad (\Re(s) > 1),$$

que codifica os primos. [5]

A continuação analítica (exceto polo simples em  $s = 1$ ) e a equação funcional ficam mais limpas via a função completada

$$\xi(s) = \frac{s(s-1)}{2} \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s), \quad \xi(s) = \xi(1-s),$$

que é inteira. [6]

Os **zeros triviais** de  $\zeta$  estão em  $s = -2, -4, -6, \dots$ . Os **zeros não triviais** ficam na faixa crítica  $0 < \Re(s) < 1$ . A **Hipótese de Riemann** (formulação padrão do [7]) é:

$$\zeta(\rho) = 0, \quad 0 < \Re(\rho) < 1 \quad \Rightarrow \quad \Re(\rho) = \frac{1}{2}.$$

[7]

Defina  $\mathcal{E}(t) = \xi(1/2 + it)$ . Ela é real e par; os zeros não triviais correspondem aos zeros reais  $\pm \gamma_n$  de  $\mathcal{E}$  se HR for verdadeira. A contagem de zeros até altura  $T$  é (termos principais de Riemann–von Mangoldt):

$$N(T) = \#\{\rho = \beta + i\gamma: 0 < \gamma \leq T\} \approx \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + \frac{7}{8}.$$

Essa lei é a referência para “Weyl law” de qualquer operador candidato. [8]

## Contexto histórico e marcos com foco espectral

O texto original de [9] (“people”, “Bernhard Riemann”, “mathematician”) (1859, tradução por [10] (“people”, “David R. Wilkins”, “translator”)) já aponta que zeros de uma função complexa controlam a distribuição de primos. [9]

A intuição Hilbert–Pólya (frequentemente associada a [11] (“people”, “David Hilbert”, “mathematician”) e [12] (“people”, “George Pólya”, “mathematician”)) ganha base concreta no “universo Selberg”: fórmulas de traço e zetas geométricas onde o espectro de um Laplaciano auto-adjunto força alinhamento “tipo RH”. Esse é o caso-modelo de que “um operador certo” pode impor uma linha crítica. [10]

A evidência estatística espectral entra com [13] (“people”, “Hugh L. Montgomery”, “mathematician”) (correlação de pares) e Odlyzko (espaçamentos), conectando zeros à estatística GUE e ao imaginário de “espectros quânticos caóticos”. [11]

Na era moderna, o programa de Connes reinterpreta a fórmula explícita como fórmula de traço dentro de geometria não comutativa no espaço de classes de adeles, vendo zeros críticos como “espectro de absorção” e zeros fora da linha como ressonâncias; Berry–Keating, por sua vez, propõe  $H = xp$  como dinâmica semiclasica que reproduz corretamente o termo médio de  $N(T)$ . [12]

Resultados recentes relevantes incluem: (i)  $\text{Entity}[\text{"people"}, \text{"Terence Tao"}, \text{"mathematician"}]$  e  $\text{Entity}[\text{"people"}, \text{"Brad Rodgers"}, \text{"mathematician"}]$  provando  $\Lambda \geq 0$  (constante de de Bruijn–Newman), reforçando a narrativa de “HR, se verdadeira, é apertada”; (ii) verificação rigorosa de HR até  $3 \cdot 10^{12}$  por  $\text{Entity}[\text{"people"}, \text{"Dave Platt"}, \text{"mathematician"}]$  e  $\text{Entity}[\text{"people"}, \text{"Tim Trudgian"}, \text{"mathematician"}]$ ; (iii) Connes–Consani (2020/2021) estabelecendo positividade no caso arquimediano e descrevendo a ponte para o caso semi-local; (iv) preprints (2024–2025) propondo Hamiltonianos “Hilbert–Pólya” com condições de contorno envolvendo  $\zeta$ , ainda sem consenso/validação ampla. [13]

timeline

```

title Marcos em abordagens por operadores
1859 : Riemann liga  $\zeta(s)$  a zeros e primos
1956 : Selberg e a fórmula de traço (modelo espectral resolvido para
zetas geométricas)
1973 : Montgomery: correlação de pares (sob RH)
1987 : Odlyzko: espaçamentos dos zeros  $\sim$  GUE
1999 : Connes: traço não comutativo e espectro de absorção
1999 : Berry–Keating: dinâmica  $H=xp$  e termo médio de  $N(T)$ 
2003 : Voros: funções espectrais construídas sobre zeros (paralelo
Selberg/Weil)
2009–2011 : obstruções formais para quantizações diretas do operador BK
em espaços simples
2014 : grafos quânticos mimetizam parte oscilatória da densidade dos
zeros
2018 : Rodgers–Tao: constante de de Bruijn–Newman  $\geq 0$ 
2021 : Connes–Consani: positividade (lugar arquimediano) via traço
comprimido e Toeplitz
2021 : Platt–Trudgian: verificação rigorosa de zeros até  $3 \cdot 10^{12}$ 
2026 : Connes: survey com método variacional e novas aproximações na
linha crítica

```

[14]

## Requisitos matemáticos para um operador candidato

Um candidato Hilbert–Pólya sério precisa satisfazer simultaneamente:

**Auto-adjunticidade e domínio explícito.** Deve existir um espaço de Hilbert  $\mathcal{H}$  e um operador linear  $H: \mathcal{D}(H) \rightarrow \mathcal{H}$  com domínio denso  $\mathcal{D}(H)$  tal que  $H$  seja auto-adjunto (ou essencialmente auto-adjunto). Sem isso, autovalores complexos (e, portanto, zeros fora

da linha crítica) não são excluídos. Esse é o “estágio II” que propostas modernas reconhecem como o gargalo. [15]

**Lei de Weyl compatível com Riemann–von Mangoldt.** Se o objetivo é que  $\text{spec}(H) = \{\gamma_n\}$  (ou um subconjunto controlado), então a contagem espectral deve obedecer

$$N_H(E) \sim \frac{E}{2\pi} \log \frac{E}{2\pi} - \frac{E}{2\pi} + \frac{7}{8},$$

pelo menos no termo principal (o termo médio). Berry–Keating reproduz esse termo por argumentos semiclassicos, mas isso não basta: é necessário um operador bem definido cuja contagem e correções estejam corretas. [16]

**Fórmula de traço equivalente à fórmula explícita.** O operador deve produzir (possivelmente de modo regularizado) uma identidade que conecte o lado espectral (zeros/autovalores) ao lado “geométrico/dinâmico” (primos como períodos  $\log p$  e repetições  $m \log p$ ), analogamente à fórmula de traço de Selberg. O programa de Connes afirma justamente reescrever a fórmula explícita como uma fórmula de traço (semi-local/global) para a ação de escala comprimida. [17]

**Traço regularizado e determinantes regulares.** Em geral,  $e^{itH}$  ou resolventes não são classe de traço; exige-se um formalismo de traço/distribuição regularizada coerente com a fórmula explícita. Isso aparece explicitamente em Connes (distribuições e “Sonin trace”) e em abordagens de determinantes regularizados/cohomologia (linhas à la Deninger) e funções espectrais sobre zeros (Voros). [18]

## Propostas e construções concretas com análise crítica

Abaixo está um panorama técnico (com o “quão concreto” e “onde quebra”), focando os blocos que permitem construção e teste.

### Estrutura Connes–Consani: ação de escala comprimida e positividade de Weil

Connes (1999) formula uma interpretação espectral em geometria não comutativa no espaço de classes de adeles; Connes–Consani (2020/2021) atacam o ponto da **positividade do funcional de Weil** no caso arquimediano: a positividade vem do traço da ação de escala comprimida no complemento ortogonal do alcance de projeções de cutoff; a diferença entre a distribuição de Weil e esse traço (“Sonin trace”) é expressa por funções esferoidais prolatas e controlada usando matrizes Toeplitz hermitianas. [3]

**Força:** é o caminho mais “estrutural” onde a fórmula explícita aparece como traço, e há um mecanismo concreto (compressão + Toeplitz) que demonstra positividade em um caso. [19]

**Fraqueza/lacuna:** falta estabelecer o análogo completo no caso semi-local/global; o próprio artigo afirma que as ferramentas fazem sentido no geral e que “Weil positivity implica RH”, mas não fecha o passo global. [20]

## Berry–Keating $H = xp$ e obstruções formais

O Hamiltoniano  $H = xp$  (com regularizações) reproduz semiclassicamente o termo médio da contagem de zeros; porém, quando quantizado em espaços simples, o candidato BK tem espectro contínuo e não pode produzir os autovalores discretos dos zeros; mesmo em grafos compactos, a lei de Weyl resultante não encaixa a de Riemann–von Mangoldt. Isso é provado explicitamente por [\[21\]](#) e [\[22\]](#). [\[21\]](#)

**Força:** explica o termo médio de  $N(T)$  com um modelo simples; conecta à intuição de caos hiperbólico. [\[22\]](#)

**Fraqueza:** não entrega operador auto-adjunto com espectro correto; o “ajuste de cutoffs/BC” vira não canônico e tende a reintroduzir circularidade. [\[23\]](#)

## Grafos quânticos e Laplacianos em grafos: propostas testáveis

Há dois subprogramas úteis:

- **Mimetizar a parte oscilatória via comprimentos  $\log p$ .** Kuipers et al. constroem famílias infinitas de grafos (“butterfly graphs”) cujo termo oscilatório da densidade de estados coincide com a soma sobre primos e repetições  $m \log p$ . O próprio texto aponta que a parte média de grafos típicos não tem a dependência logarítmica correta e que o espectro global fica denso/divergente sem controles adicionais. [\[24\]](#)
- **Conseguir leis de Weyl “não padrão” com componente logarítmica.** Egger–Steiner estudam um grafo infinito com comprimentos  $l_n = \pi/n$ , obtendo contagem espectral  $\mathcal{N}(\lambda) \sim \frac{\sqrt{\lambda}}{2} \ln \lambda + O(\sqrt{\lambda})$ , e derivam fórmulas de traço exatas e zetas “Selberg-like” com equação funcional e “análogo de RH” verdadeiro. Isso é importante como prova-de-conceito: grafos podem produzir contagens com log. [\[25\]](#)

**Força:** são modelos concretos com Laplacianos auto-adjuntos e traços computáveis; excelentes para experimentos e para “engenharia reversa” do termo médio/oscilatório. [\[26\]](#)

**Fraqueza:** ainda não há um único grafo/operador canônico cujo espectro seja exatamente  $\{\gamma_n\}$  e cuja fórmula de traço coincida com a fórmula explícita completa sem “sobra”. [\[27\]](#)

## Núcleos integrais e determinantes: Voros e Deninger

[\[28\]](#) sistematiza “funções zeta sobre os zeros de Riemann”, explicitando paralelos com zetas espectrais (Selberg/Minakshisundaram–Pleijel) e com a fórmula explícita de Weil; isso formaliza o “como deveria parecer” um determinante espectral associado aos zeros e discute regularizações. [\[28\]](#)

A linha “cohomológica/determinante regularizado” associada a

[\[29\]](#) (aqui via notas expositivas

de Matthias Flach) procura um operador tipo Frobenius cujo determinante regularizado reproduza zetas, inspirada pelo sucesso Weil/Deligne em corpos de funções; mas permanece programática. [29]

## de Branges e espaços de Hilbert de funções inteiras

Entity["people", "Louis de Branges", "mathematician"] propõe enquadrar a HR no arcabouço de espaços de Hilbert de funções inteiras  $H(E)$ , onde axiomas de invariância/positividade impõem restrições fortes aos zeros. É uma via parecida em “espírito operatório” (estrutura de espaço e operadores naturais), mas fechar o caso  $\xi$  exige verificar condições que ainda não foram estabelecidas e há literatura crítica sobre dificuldades de positividade no caso desejado. [30]

## Critérios equivalentes conectáveis à via de operadores

- **Nyman–Beurling / Báez-Duarte:** HR equivale a uma afirmação de densidade em um subespaço de Hilbert  $L^2$ , o que conversa diretamente com programas de positividade/compressão (uma forma “funcional-analítica” de HR). [31]
- **Critério de Li** (via coeficientes de Li): HR equivale à não negatividade de uma sequência definida a partir de zeros; embora seja outro “empacotamento” do mesmo problema, ele gera testes numéricos e formas quadráticas (ponte com positividade). [32]
- **Analogia Weil/Deligne:** em corpos de funções, a HR análoga é provada via Frobenius/cohomologia (Weil conjectures), motivando o sonho de um “Frobenius escondido” para  $\mathbb{Q}$ . [33]

## Protocolos computacionais e scripts reprodutíveis

### Dados e ferramentas

Dataset recomendado: “first 100,000 zeros” nas tabelas de Odlyzko (arquivo zeros1), que é a base padrão para estatística de gaps e testes numéricos. [34]

Ferramentas:

- Python + NumPy/SciPy/Matplotlib (estatísticas e simulações),
- mpmath (cálculo em alta precisão),
- Entity["organization", "SageMath", "math software"] (inclui pacotes de zeros e L-functions),
- PARI/GP (somas/Dirichlet series),
- Arb/interval arithmetic (para verificações rigorosas no estilo Platt–Trudgian). [35]

Recursos computacionais: **não especificados**. Estimativas realistas:

- Laptop: gaps/CDF/correlação de pares com 100k–2M zeros (minutos–horas).

- Workstation: varrer dezenas de toy operators e simular matrizes aleatórias grandes (horas–dias).
- Cluster: experimentos pesados com traços regularizados e verificações intervalares (dias–semanas). [35]

## Gráficos solicitados

A seguir, gráficos reproduzíveis a partir do arquivo zeros1 de Odlyzko. Eles servem como “padrão de comparação” para espectros de operadores toy: basta substituir  $\gamma_n$  pelos autovalores  $\lambda_n$  do seu operador e repetir as rotinas.

### Histograma de gaps normalizados vs GUE (Wigner surmise)

Histograma

### Correlação de pares (estimativa local) vs curva GUE $1 - (\sin(\pi u)/(\pi u))^2$

Correlação de pares

### Contagem $N(T)$ empírica vs termo principal de Riemann–von Mangoldt

$N(T)$  vs RvM

(para ver o desvio)

Erro  $N(T) - N_{\text{RvM}}(T)$

Downloads:

- [gap\\_hist.png](#)
- [pair\\_correlation.png](#)
- [N\\_vs\\_RvM.png](#)
- [N\\_error.png](#)

Fonte dos dados: tabelas de zeros de Odlyzko (zeros1). [36]

## Protocolo experimental passo a passo

### Protocolo A — benchmark (zeros reais).

- 1) Baixe zeros1 (Odlyzko).
- 2) Calcule gaps normalizados  $s_n$  e compare com Wigner-GUE (hist, CDF, KS).
- 3) Calcule uma estimativa de correlação de pares (janela) e compare com  $1 - (\sin(\pi u)/(\pi u))^2$ .
- 4) Calcule  $N(T)$  e compare com o termo principal de Riemann–von Mangoldt.

Isso reproduz os gráficos acima e dá um baseline para avaliar toy operators. [37]

### Protocolo B — toy operator (substituir autovalores).

- 1) Escolha um operador candidato  $H$  e compute um conjunto de autovalores  $\lambda_1, \dots, \lambda_M$ .
- 2) Substitua  $\gamma_n \leftarrow \lambda_n$  no código do Protocolo A.
- 3) Compare: (i) termo médio de contagem  $N_H(E)$ ; (ii) estatística dos gaps; (iii) correlação de pares.
- 4) Se o toy operator falhar no termo médio, ajuste primeiro isso (é “pré-requisito”); se passar no termo médio mas falhar nos gaps, o problema está na parte oscilatória/traço.

### Protocolo C — testar identidade de traço (apenas modelos onde a traço-fórmula é conhecida).

Para grafos quânticos (Laplaciano em grafo) e para modelos de Egger–Steiner, há fórmulas de traço explícitas; você pode comparar numericamente o lado “periódico” (soma sobre órbitas) com o lado espectral (soma sobre autovalores, com função-teste). Isso é o análogo computacional da fórmula explícita. [\[38\]](#)

### Esqueleto de script (substituível)

```
import numpy as np, math
import scipy.special
import matplotlib.pyplot as plt

# === 1) Entrada: dados ===
# Opção 1: zeros de Odlyzko
gam = np.loadtxt("zeros1.txt") # 100000 valores

# Opção 2: substitua por autovalores do seu operador toy
# gam = np.sort(lambdas) # lambdas = eigenvalues(H)

# === 2) Gaps normalizados ===
gaps = gam[1:] - gam[:-1]
scale = np.log(gam[:-1] / (2*math.pi)) / (2*math.pi)
s = gaps * scale

# === 3) Curvas GUE (Wigner surmise) ===
def p_gue(x):
    return (32/math.pi**2) * x**2 * np.exp(-4*x**2/math.pi)

def F_gue(x):
    return scipy.special.erf(2*x/math.sqrt(math.pi)) -
(4*x/math.pi)*np.exp(-4*x**2/math.pi)

# === 4) Plots ===
bins = np.linspace(0,3,61)
hist, edges = np.histogram(s, bins=bins, density=True)
centers = 0.5*(edges[:-1] + edges[1:])
x = np.linspace(0,3,1000)

plt.figure()
```



```

plt.bar(centers, hist, width=edges[1]-edges[0], alpha=0.7,
label="empírico")
plt.plot(x, p_gue(x), linewidth=2, label="GUE (Wigner)")
plt.legend(); plt.xlabel("s"); plt.ylabel("densidade"); plt.show()

# === 5) Contagem N(T) vs RvM (termo principal) ===
T = gam
Nemp = np.arange(1, len(T)+1)
NRvM = (T/(2*math.pi))*np.log(T/(2*math.pi)) - T/(2*math.pi) + 7/8

plt.figure()
plt.plot(T[::200], Nemp[::200], label="N(T) empírico")
plt.plot(T[::200], NRvM[::200], linewidth=2, label="RvM termo principal")
plt.legend(); plt.xlabel("T"); plt.ylabel("N(T)"); plt.show()

```

## O “problema Connes” em uma linha

Connes–Consani mostram no lugar arquimediano que a positividade de Weil tem uma origem conceitual: ela vem do **traço da ação de escala comprimida** no complemento ortogonal do cutoff; eles controlam a diferença entre o funcional de Weil e esse traço (Sonin trace) com funções prolatas + Toeplitz. O que falta é estender esse mecanismo para o quadro **semi-local/global**, onde (como eles afirmam) a positividade implicaria HR. [3]

## O que seria uma “cadeia de lemas” que fecha HR via Connes

Uma forma operacional (condicional) de fechar seria provar os itens abaixo:

- **Lema de identificação global:** para uma classe explícita de funções-teste  $f$ , o funcional de Weil  $W(f)$  coincide com um traço regularizado/comprimido  $\text{Tr}_{\text{reg}}(T_f)$  definido na estrutura semi-local (ação de escala + projeções cutoff) do programa de Connes. [17]
- **Lema de positividade global:** mostrar  $W(f) \geq 0$  para toda  $f$  admissível (equivalente à “Weil positivity”). Connes–Consani provam um caso (arquimediano) e indicam as ferramentas para o caso semi-local. [20]
- **Lema de equivalência:** justificar rigorosamente que  $W(f) \geq 0$  na classe de testes implica a HR para  $\zeta$  (ou mesmo para uma família de  $L$ -funções) dentro do formalismo (essa equivalência é parte do arcabouço “Weil positivity  $\Rightarrow$  RH” mencionado por Connes–Consani). [17]
- **Lema de controle de erros/cutoffs:** lidar com os termos infravermelho/ultravioleta e a passagem ao limite (os cutoffs são parte central do formalismo moderno de Connes, inclusive no survey de 2026 com método variacional e aproximações via produtos de Euler truncados). [40]

Se esses lemas forem provados, a lacuna fecha e HR segue dentro desse programa. Este é o sentido correto de “resolver pelo Connes”: não é achar mais zeros, é provar o princípio global de positividade/traço. [41]

## Onde dá para “trabalhar de verdade” (sem prometer prova)

Três linhas de ataque plausíveis e testáveis:

1) **Generalizar o controle Toeplitz/prolato do arquimediano para o semi-local.** Isso significa construir o análogo semi-local das projeções de cutoff e provar uma desigualdade matricial/operatória que substitua o passo Toeplitz do arquimediano. Dá para começar numericamente (aproximações finitas) antes de tentar o argumento infinito-dimensional. [42]

2) **Explorar o “prolate operator” e espectros UV/IR como ponte concreta.** Connes–Moscovici (e textos relacionados) sugerem um papel estrutural do operador prolato e de extensões auto-adjuntas associadas; isso pode dar um modelo mais explícito para a parte “operatorial” do programa. [43]

3) **Usar o método variacional de Connes (2026) como heurística guiada.** No survey de 2026, Connes descreve um procedimento de extremização de uma forma quadrática (ligada ao funcional de Weil) que aproxima zeros com alta precisão usando poucos primos, e prova que os aproximantes ficam na linha crítica. Isso não prova HR, mas sugere que há uma estrutura de convexidade/positividade explorável — um possível “laboratório” para conjecturar o que deve ser provado no limite infinito. [44]

## Referências essenciais para quem quer atacar isso de forma séria

- Riemann 1859 (tradução Wilkins). [5]
- Bombieri (descrição oficial do problema) e página do Clay. [45]
- Connes 1999 (traço não comutativo e zeros) + Connes–Consani 2020/2021 (positividade arquimediana). [46]
- Montgomery e Odlyzko (estatísticas espectrais dos zeros). [11]
- Endres–Steiner (obstruções para  $x_p$  em espaços simples; grafos). [47]
- Kuipers et al. (grafos mimetizando a parte oscilatória). [48]
- Critérios equivalentes: Báez-Duarte/Nyman–Beurling; Conrey (inclui Li/Weil criterion). [49]

**Conclusão honesta:** hoje, “fechar de vez” a lacuna de Connes equivaleria a uma prova nova de HR. O que dá para fazer com rigor e utilidade imediata é: (i) formalizar a cadeia de lemas acima; (ii) implementar experimentos numéricos que testem versões finitas (Toeplitz/prolato/traço comprimido); (iii) procurar uma generalização semi-local do controle de positividade que já funciona no caso arquimediano. [41]

---

[1] [6] [7] [8] [45] Problems of the Millennium: the Riemann Hypothesis

[https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/05/riemann.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/05/riemann.pdf?utm_source=chatgpt.com)

[2] [12] [16] [46] Weil positivity and Trace formula the archimedean place

[https://alainconnes.org/wp-content/uploads/Selecta.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://alainconnes.org/wp-content/uploads/Selecta.pdf?utm_source=chatgpt.com)

[3] [4] [13] [17] [18] [19] [20] [39] [41] [42] Weil positivity and Trace formula, the archimedean place

[https://arxiv.org/abs/2006.13771?utm\\_source=chatgpt.com](https://arxiv.org/abs/2006.13771?utm_source=chatgpt.com)

[5] [9] [14] On the Number of Prime Numbers less than

[https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2023/04/Wilkins-translation.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2023/04/Wilkins-translation.pdf?utm_source=chatgpt.com)

[10] The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter ...

[https://arxiv.org/html/2602.04022?utm\\_source=chatgpt.com](https://arxiv.org/html/2602.04022?utm_source=chatgpt.com)

[11] [37] Random matrices and the Riemann zeta function

[https://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/mrwatkin/zeta/random.htm?utm\\_source=chatgpt.com](https://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/mrwatkin/zeta/random.htm?utm_source=chatgpt.com)

[15] [21] [23] [47] <https://arxiv.org/abs/0912.3183>

<https://arxiv.org/abs/0912.3183>

[22] <https://s3.cern.ch/inspire-prod-files-1/1e65b86fec7566dba4d2d2384183f67b>

<https://s3.cern.ch/inspire-prod-files-1/1e65b86fec7566dba4d2d2384183f67b>

[24] [27] [48] <https://epub.uni-regensburg.de/29572/27/1307.6055v1.pdf>

<https://epub.uni-regensburg.de/29572/27/1307.6055v1.pdf>

[25] [26] [38] An exact trace formula and zeta functions for an infinite quantum graph with a non-standard Weyl asymptotics

[https://arxiv.org/abs/1104.1364?utm\\_source=chatgpt.com](https://arxiv.org/abs/1104.1364?utm_source=chatgpt.com)

[28] <https://www.numdam.org/item/10.5802/aif.1955.pdf>

<https://www.numdam.org/item/10.5802/aif.1955.pdf>

[29] <https://www.math.u-bordeaux.fr/~bmorin/Deninger-WA5.pdf>

<https://www.math.u-bordeaux.fr/~bmorin/Deninger-WA5.pdf>

[30] <https://www.math.purdue.edu/~branges/riemann-hilbert.pdf>

<https://www.math.purdue.edu/~branges/riemann-hilbert.pdf>

[31] [49] <https://arxiv.org/pdf/math/0202141>

<https://arxiv.org/pdf/math/0202141>

[32] <https://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/mrwatkin/zeta/conreyRH.pdf>

<https://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/mrwatkin/zeta/conreyRH.pdf>

[33] <https://www.jmilne.org/math/xnotes/pRH.pdf>

<https://www.jmilne.org/math/xnotes/pRH.pdf>

[34] [36] Riemann Hypothesis

[https://www.claymath.org/millennium/riemann-hypothesis/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.claymath.org/millennium/riemann-hypothesis/?utm_source=chatgpt.com)

[35] [44] The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter Through Time

[https://arxiv.org/abs/2602.04022?utm\\_source=chatgpt.com](https://arxiv.org/abs/2602.04022?utm_source=chatgpt.com)

[40] The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter ...

[https://arxiv.org/pdf/2602.04022?utm\\_source=chatgpt.com](https://arxiv.org/pdf/2602.04022?utm_source=chatgpt.com)

[43] Prolate operator and Riemann Zeta - Alain Connes

[https://alainconnes.org/wp-content/uploads/PNAS\\_030322.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://alainconnes.org/wp-content/uploads/PNAS_030322.pdf?utm_source=chatgpt.com)